

Licenciatura en Sistemas - Ingeniería de Software I



Equipo Lic. Romina Mansilla
Docente: Lic. Solange Lescano
Lic. Leandro Ríos
Lic. Marcelo Wolf

Trabajo Práctico Integrador

Análisis de un sistema de capacitación online

Enunciado

Una empresa dedicada a la capacitación online nos ha contratado para informatizar sus operaciones. La misma ofrece cursos virtuales en distintas áreas (programación, diseño, marketing, idiomas, entre otros), dirigidos tanto a empresas como a particulares.

Cada curso posee un identificador único, título, descripción, categoría, nivel (básico, intermedio, avanzado), duración estimada y precio. Los cursos están compuestos por módulos, los cuales contienen contenido teórico (videos, documentos, presentaciones) y pueden incluir actividades prácticas. Algunos cursos tienen cupo limitado, mientras que otros permiten inscripción ilimitada.

Los cursos son creados y gestionados por instructores, quienes cuentan con información personal, especialidad y experiencia. Un instructor puede estar a cargo de uno o varios cursos.

Los alumnos pueden registrarse en la plataforma proporcionando sus datos personales (nombre completo, email, documento, teléfono) y acceden mediante usuario y contraseña. Existen distintos tipos de usuarios en el sistema, como alumnos, instructores y personal administrativo, cada uno con permisos específicos.

Un alumno puede inscribirse a uno o varios cursos indicando su interés. En caso de tratarse de cursos pagos, el sistema debe gestionar el proceso de pago a través de un medio externo. Si el pago es aprobado, la inscripción queda confirmada y el alumno obtiene acceso al contenido del curso. En caso contrario, la inscripción no se concreta.

Cada inscripción registra el estado (activa, completada, cancelada), la fecha de inscripción y el progreso del alumno dentro del curso. El progreso se calcula en función de los módulos completados y las evaluaciones realizadas.

Los cursos pueden incluir evaluaciones que permiten medir el aprendizaje del alumno. Cada evaluación tiene un puntaje máximo y condiciones de aprobación. Los resultados obtenidos por los alumnos deben ser registrados por el sistema.

Al finalizar un curso, si el alumno ha cumplido con los requisitos (como completar todos los módulos y aprobar las evaluaciones), el sistema puede emitir un certificado digital.

El sistema también debe permitir registrar incidencias, como problemas de acceso, errores en el contenido o reclamos de los usuarios, los cuales serán gestionados por el equipo administrativo o técnico.

La plataforma debe generar reportes periódicos, tales como: cantidad de alumnos inscriptos por curso, ingresos generados, tasa de finalización, desempeño de alumnos e instructores, entre otros.

Todo el personal y los usuarios deben autenticarse mediante usuario y contraseña para acceder al sistema. No se permite el acceso a ninguna funcionalidad sin autenticación previa.

Se pide:

Entrega 1: Definición del sistema y requisitos (22/04/2026)

- Identificar el sistema, su objetivo, sus límites, su entorno y las entidades externas con las que interactúa.
- Realizar un relevamiento inicial de requisitos a partir del enunciado y de las consultas efectuadas a los docentes.
- Registrar dudas, supuestos y consultas realizadas.

Entrega 2: Análisis estructurado (06/05/2026)

- Realizar diagrama de contexto (nivel 0) del sistema.
- Elaborar la tabla de eventos.
- Por integrante del grupo, realizar un diagrama de nivel 1 (DFD) de una interacción significativa entre una entidad externa y el sistema, que se origine con un flujo activador.
- Realizar el DER del sistema completo.

Entrega 3: Análisis y diseño orientado a objetos (20/05/2026)

- Realizar el diagrama de casos de uso completo.
- Elegir un caso de uso significativo por integrante y desarrollar los escenarios correspondientes.
- De los casos de uso elegidos, realizar el diagrama de secuencia.
- Realizar el diagrama de clases del sistema completo.

Entrega 4: Entrega final (10/06/2026). Recuperatorio: 17/06/2026

- Presentar una versión final, integrada y corregida de todo el trabajo, incorporando las observaciones realizadas en las entregas parciales.

Consideraciones:

- Cualquier duda con respecto a los requisitos del sistema deberá ser consultada con los docentes.
- El enunciado no agota necesariamente toda la información requerida para modelar el sistema.
- Se valorará la identificación de dudas, ambigüedades y supuestos, así como su consulta y validación con los docentes.
- El trabajo se realizará en grupos de tres a cuatro integrantes.